Laboratorio 1: Arquitectura Monolítica por Capas

Santiago Suaza Montalvo

Marzo 2026

1. Evidencias de Funcionamiento

1.1. Interfaz Web (Frontend)

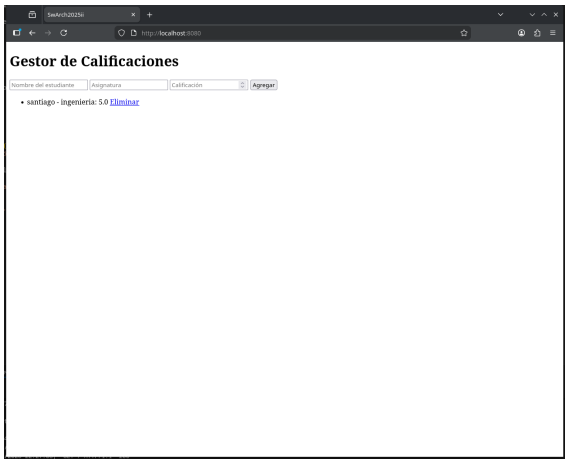

Figura 1: Interfaz del Gestor de Calificaciones funcionando en el navegador.

1.2. Persistencia en Base de Datos (Backend)

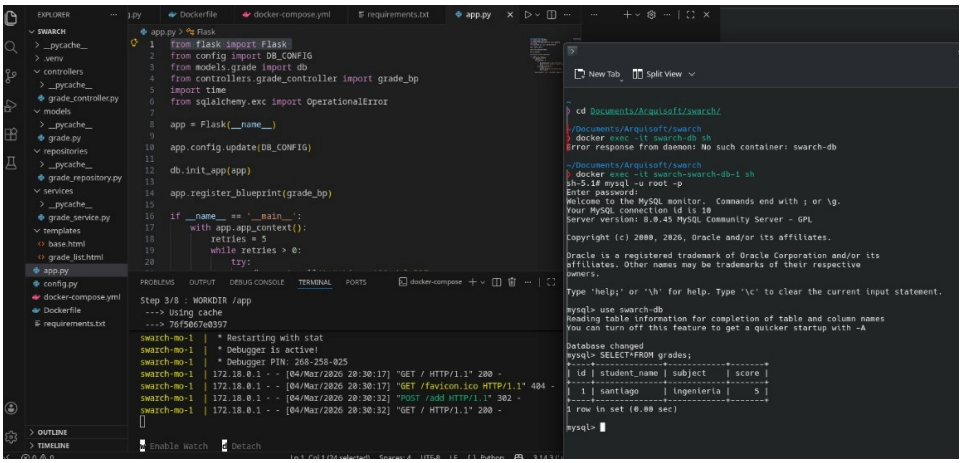

Figura 2: Verificación de datos almacenados en el contenedor de MySQL.

2. Representación Gráfica de la Estructura del Sistema

Figura 3: Diagrama de Arquitectura: Infraestructura y Capas Internas.

3. Descripción de Propiedades del Sistema

1. **Modularidad:** El sistema implementa una separación clara de responsabilidades. Esta propiedad permite que la lógica de negocio esté desacoplada de la interfaz de usuario y de los detalles técnicos de la base de datos, facilitando el mantenimiento.

2. **Persistencia de Datos:** Mediante la integración de MySQL 8.0, el sistema garantiza que la información de las calificaciones se mantenga de forma permanente, sobreviviendo a los ciclos de vida del contenedor de la aplicación.

3. **Portabilidad:** Gracias al uso de Docker, el sistema empaqueta todas sus dependencias. Esto asegura que la aplicación se comporte de manera idéntica en cualquier

entorno operativo (Windows, Linux o macOS).

4. **Desplegabilidad Simplificada:** A través de Docker Compose, se logra desplegar toda la infraestructura necesaria con un único comando ($docker - composeup$), reduciendo errores de configuración manual.

5. **Acoplamiento:** Se identifica un acoplamiento fuerte en el despliegue, ya que todos los componentes residen en una única unidad de ejecución. Un fallo crítico en una capa puede afectar la disponibilidad de todo el servicio.